

OSBT

Filière : Technicien Spécialisé

Développement Informatique – 2e Année

Module : Intelligence Artificielle & Machine Learning

Année Académique : 2025 / 2026

CAHIER DES CHARGES

API de Prédiction du Churn Client

Application Web intelligente de prédiction du départ client

Flask · Scikit-learn · Machine Learning

Étudiant :	Anas CHOUKRI
Encadrant :	Pr. Mohammed AIT DAOUD
Filière :	TS – Développement Informatique
Niveau :	2e Année
Année :	2025 / 2026

Table des Matières

■ 1. Présentation du Projet	3
◆ Contexte	3
◆ Problématique.....	3
◆ Objectif général.....	3
◆ Intérêt de l'Intelligence Artificielle.....	3
■ 2. Description Fonctionnelle	3
◆ Utilisateurs cibles.....	3
◆ Fonctionnalités principales	3
■ 3. Approche Machine Learning.....	3
◆ Variables d'entrée (features)	4
◆ Modèles évalués.....	4
◆ Métriques d'évaluation.....	4
■ 4. Données	4
■ 5. Prétraitement des Données	4
■ 6. Architecture du Système.....	4
■ 7. Intégration & Interface.....	5
■ 8. Plan de Réalisation.....	5
■ 9. Difficultés Anticipées & Améliorations	5
◆ Difficultés identifiées.....	5
◆ Améliorations futures	5

■ 1. Présentation du Projet

◆ Contexte

Dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, la fidélisation de la clientèle constitue un enjeu stratégique majeur pour les entreprises. Le **churn client** (ou attrition) désigne le phénomène par lequel un client cesse d'utiliser les services d'une entreprise. Ce projet vise à développer une application intelligente capable de **prédire le churn** afin d'aider les entreprises à anticiper et à réduire la perte de clients.

◆ Problématique

Les entreprises perdent des clients sans disposer d'outils analytiques leur permettant de comprendre les causes profondes de ce départ. Cette situation engendre une perte directe de revenus et un coût d'acquisition de nouveaux clients bien supérieur au coût de fidélisation.

◆ Objectif général

Prédire, à partir des données comportementales et démographiques d'un client, s'il est susceptible de quitter l'entreprise (churn = 1) ou de rester (churn = 0). La solution sera exposée via une **API REST Flask** accessible depuis une interface web.

◆ Intérêt de l'Intelligence Artificielle

L'IA permet d'automatiser l'analyse de données volumineuses et d'identifier rapidement les clients à risque, là où une analyse manuelle serait trop lente et sujette aux biais humains. Les modèles de Machine Learning offrent une précision et une scalabilité inégalées.

■ 2. Description Fonctionnelle

Le système se présente sous la forme d'une **application web développée avec Flask** (Python). Elle expose une API permettant de soumettre des données clients et de recevoir une prédiction en temps réel.

◆ Utilisateurs cibles

Profil	Besoin
Responsables Marketing	Anticipation des départs et actions de rétention ciblées.
Analystes de Données	Exploration et visualisation des données clients.
Gestionnaires CRM	Intégration des prédictions dans les workflows CRM.

◆ Fonctionnalités principales

- Upload de fichier CSV contenant les données clients
- Visualisation des données (statistiques descriptives, graphiques)
- Prédiction du churn via le modèle ML entraîné
- Affichage du score de risque et du verdict (Churn / Non-Churn)
- Téléchargement des résultats enrichis en CSV
- Endpoint API REST pour intégration tierce (/api/predict)

■ 3. Approche Machine Learning

Le problème est formulé comme une **classification binaire supervisée** : pour chaque client, le modèle prédit une classe parmi {0 = reste, 1 = part}.

◆ Variables d'entrée (features)

Feature	Type	Description
Âge	Numérique	Âge du client en années
Revenu mensuel	Numérique	Revenu déclaré en dirhams
Durée d'abonnement	Numérique	Ancienneté en mois
Nombre de réclamations	Numérique	Réclamations sur 12 mois
Score de satisfaction	Numérique	Enquête satisfaction (1–10)
Type de contrat	Catégoriel	Mensuel / Annuel / Biennal

◆ Modèles évalués

- **Logistic Regression** – Modèle de base, interprétable, rapide à entraîner.
- **Random Forest** – Ensemble de décision trees, robuste, gère bien les non-linéarités.

◆ Métriques d'évaluation

Métrique	Définition
Accuracy	Taux global de bonnes prédictions
Precision	Parmi les clients prédits churners, combien le sont vraiment ?
Recall	Parmi les vrais churners, combien sont détectés ?
F1-Score	Moyenne harmonique Precision/Recall – métrique principale
AUC-ROC	Capacité discriminante du modèle toutes seuils confondus

■ 4. Données

Le projet utilise des **données tabulaires clients** issues de plateformes publiques telles que **Kaggle** (ex. Telco Customer Churn Dataset) ou générées synthétiquement avec Python (bibliothèque *Faker* ou *scikit-learn make_classification*). Les données respectent la structure définie par les features listées en section 3.

■ 5. Prétraitement des Données

- **Nettoyage** : Suppression des doublons, traitement des valeurs manquantes (imputation médiane/mode).
- **Encodage** : One-Hot Encoding pour variables catégorielles, Label Encoding si nécessaire.
- **Normalisation** : StandardScaler pour ramener les features numériques à une même échelle.
- **Rééquilibrage** : SMOTE ou class_weight pour traiter le déséquilibre des classes (churn rare).
- **Split** : Division train/test : 80 % / 20 % avec stratification sur la cible.

■ 6. Architecture du Système

Étape	Composant	Technologie
1 – Entrée	Upload CSV / Formulaire	HTML · Flask
2 – Prétraitement	Pipeline de nettoyage	Pandas · Scikit-learn
3 – Prédiction	Modèle ML entraîné	Scikit-learn (joblib)
4 – Sortie	Résultats + export CSV	Flask · JSON
5 – Persistance	Modèle sauvegardé	model.pkl (joblib)

Flux de traitement : **CSV** → **Prétraitement** → **Pipeline ML** → **Prédiction** → **Affichage / Export**. L'API Flask expose les endpoints /upload et /api/predict permettant une intégration simple dans d'autres systèmes.

7. Intégration & Interface

- Formulaire d'upload de fichier CSV (HTML5 + Flask)
- Bouton de lancement de la prédiction
- Tableau de résultats avec code couleur (rouge = churn, vert = fidèle)
- Affichage du score de probabilité de churn par client
- Bouton de téléchargement des résultats enrichis (CSV)
- Endpoint REST /api/predict pour intégration CRM tierce

8. Plan de Réalisation

Phase	Description	Délai
Phase 1	Collecte & exploration des données	Semaine 1
Phase 2	Prétraitement & Feature Engineering	Semaine 2
Phase 3	Modélisation & évaluation des modèles	Semaine 3
Phase 4	Développement de l'API Flask	Semaine 4
Phase 5	Tests, validation & documentation	Semaine 5
Phase 6	Déploiement & présentation finale	Semaine 6

9. Difficultés Anticipées & Améliorations

◆ Difficultés identifiées

- **Données bruitées** : valeurs aberrantes, données manquantes, incohérences.
- **Déséquilibre des classes** : le churn est généralement rare (< 20 % des clients).
- **Choix du modèle** : arbitrage entre interprétabilité et performance.
- **Surapprentissage** : risque d'overfitting si les données d'entraînement sont insuffisantes.
- **Performance en production** : latence de l'API, gestion de fichiers volumineux.

◆ Améliorations futures

- **Dashboard interactif** : visualisations dynamiques (Plotly / Chart.js).
- **API REST documentée** : intégration Swagger/OpenAPI pour faciliter l'usage tiers.

- **Interface moderne** : refonte UI avec Bootstrap 5 ou React.
- **MLOps** : réentraînement automatique du modèle sur nouvelles données.
- **Alertes en temps réel** : notification CRM dès qu'un client est classé à risque.

Étudiant	Encadrant
Anas CHOUKRI	Pr. Mohammed AIT DAOUD